



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 9° · PERIODO I

Tarea: criterios de semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa el jueves. En cada punto **di qué criterio usaste** (AA, LAL o LLL): la respuesta numérica sola vale la mitad. Haz el dibujo siempre. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Los triángulos ABC y DEF tienen $AB = 6$, $BC = 9$, $CA = 12$ y $DE = 4$, $EF = 6$, $FD = 8$. ¿Son semejantes? Si lo son, di por cuál criterio y cuál es la razón de semejanza. 1 pt

Solución. Sí, por el criterio LLL: los tres pares de lados están en la misma razón, $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.
La razón de semejanza de ABC a DEF es $\frac{3}{2}$ (o $\frac{2}{3}$ si se mira al revés).

- 2 En el triángulo ABC , el segmento DE es paralelo al lado BC , con D sobre AB y E sobre AC . Se sabe que $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 5$. Explica por qué ADE y ABC son semejantes y calcula EC . 1,5 pts

Solución. Son semejantes por el criterio AA: comparten el ángulo en A , y como $DE \parallel BC$, los ángulos ADE y ABC son correspondientes e iguales.
La razón es $\frac{AD}{AB} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, luego $\frac{AE}{AC} = \frac{2}{5}$ y $AC = \frac{5 \cdot 5}{2} = 12,5$.
Por tanto $EC = 12,5 - 5 = 7,5$.

- 3 A la misma hora, un poste de 4 m proyecta una sombra de 6 m y un árbol proyecta una sombra de 21 m. ¿Cuánto mide el árbol? Explica qué criterio de semejanza permite plantear la proporción. 1 pt

Solución. Los rayos del Sol llegan paralelos, así que el poste y el árbol forman con su sombra dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo de elevación: son semejantes por AA.
Entonces $\frac{h}{21} = \frac{4}{6}$ y $h = 14$ m.
Es exactamente el método con el que Tales midió la pirámide y con el que se mide cualquier altura inalcanzable.

- 4 Decide si cada afirmación es verdadera o falsa y justifica. 1,5 pts
- a) Dos triángulos con los tres ángulos iguales son congruentes.
 - b) Dos triángulos equiláteros cualesquiera son semejantes.
 - c) Dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo igual son semejantes.



Solución. a) **Falsa:** tres ángulos iguales dan *semejanza*, no congruencia; un triángulo 3-4-5 y uno 6-8-10 tienen los mismos ángulos y distinto tamaño.

b) **Verdadera:** todos sus ángulos miden 60° , así que cumplen AA (y también LLL, porque los tres lados están en la misma razón).

c) **Verdadera:** tienen el ángulo recto y el agudo dado, luego el tercero también coincide; es AA.